

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**ĐỀ TÀI MÔN HỌC
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT**

XÂY DỰNG ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC VỚI ESP32 VÀ NTP

Huế, 03/2026

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Giải thích
IoT	Internet of Things	Công nghệ kết nối các thiết bị với Internet để thu thập, xử lý và trao đổi dữ liệu tự động
ESP32	Espressif 32	Vi điều khiển tích hợp Wi-Fi và Bluetooth, dùng làm bộ xử lý chính trong hệ thống
NTP	Network Time Protocol	Giao thức dùng để đồng bộ thời gian chuẩn từ Internet cho ESP32
RTC	Real Time Clock	Đồng hồ thời gian thực dùng phần cứng để lưu giữ thời gian liên tục
OLED	Organic Light Emitting Diode	Màn hình hiển thị thời gian thực với độ sáng cao, tiết kiệm điện
SSD1306	SSD1306 Display Driver	Bộ điều khiển màn hình OLED dùng trong mô phỏng
GPIO	General Purpose Input Output	Chân giao tiếp của ESP32 dùng để nối OLED
I2C	Inter-Integrated Circuit	Chuẩn giao tiếp 2 dây giữa ESP32 và OLED
SDA	Serial Data	Chân truyền dữ liệu trong giao tiếp I2C
SCL	Serial Clock	Chân tạo xung đồng hồ trong giao tiếp I2C
UTC	Coordinated Universal Time	Giờ chuẩn quốc tế, dùng để chuyển sang giờ Việt Nam (UTC+7)
UART	Universal Asynchronous Receiver Transmitter	Chuẩn giao tiếp nối tiếp hỗ trợ trong ESP32
SPI	Serial Peripheral Interface	Chuẩn giao tiếp tốc độ cao
PWM	Pulse Width Modulation	Điều chế độ rộng xung
ADC	Analog to Digital Converter	Chuyển đổi tín hiệu analog sang số

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	1
A- PHẦN MỞ ĐẦU.....	1
1. Lý do chọn đề tài.....	1
2. Mục tiêu đề tài.....	1
3. Phạm vi hoạt động	1
4. Ý nghĩa đề tài	2
B- PHẦN NỘI DUNG	2
I. Cơ sở lý thuyết.....	2
1. Giới thiệu về ESP32	2
2. Tìm hiểu về Network Time Protocol (NTP)	3
3. Màn hình hiển thị OLED	4
4. Đồng hồ thời gian thực trong hệ thống nhúng	4
5. Thiết kế hệ thống tổng thể.....	5
II. Mô phỏng trên Wokwi	5
1. Kết nối phần cứng trong mô phỏng Wokwi	6
2. Linh kiện sử dụng.....	6
3. Các bước thực hiện.....	6
4. Kết quả mô phỏng	8
5. Khả năng tích hợp Cloud	9
6. Ứng dụng gửi thông báo theo lịch.....	10
7. Ứng dụng thực tế	10
C- PHẦN KẾT LUẬN.....	10
TÀI LIỆU THAM KHẢO	1

A- PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong thời đại công nghệ số, các hệ thống IoT đang được ứng dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất. Một trong những yêu cầu quan trọng của hệ thống IoT là khả năng ghi nhận thời gian chính xác để phục vụ giám sát, điều khiển thiết bị và lưu trữ dữ liệu.

Trước đây, các hệ thống thường sử dụng module RTC để duy trì thời gian thực. Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm là cần pin backup và có sai số sau thời gian dài hoạt động. Sự phát triển của Internet cho phép sử dụng Network Time Protocol (NTP) để đồng bộ thời gian trực tiếp từ máy chủ mạng. Điều này giúp tăng độ chính xác và giảm chi phí phần cứng. ESP32 là vi điều khiển hiện đại có tích hợp Wi-Fi, phù hợp để xây dựng hệ thống đồng hồ thời gian thực kết nối Internet.

Đề tài này nghiên cứu mô hình đồng hồ thời gian thực sử dụng ESP32 đồng bộ thời gian qua NTP, hiển thị trên OLED và có khả năng mở rộng gửi dữ liệu lên cloud.

2. Mục tiêu đề tài

- Tìm hiểu nguyên lý đồng bộ thời gian qua NTP
- Mô phỏng hoạt động của ESP32 kết nối Internet
- Hiển thị thời gian thực trên màn hình OLED
- Đánh giá khả năng ứng dụng trong hệ thống IoT

3. Phạm vi hoạt động

Đề tài được thực hiện trong môi trường mô phỏng Wokwi với các thành phần chính gồm:

- ESP32
- SSD1306 OLED Display
- Kết nối Wi-Fi mô phỏng
- Đồng bộ thời gian từ NTP server

Phần nghiên cứu tập trung vào mô phỏng nguyên lý hoạt động, chưa triển khai trên phần cứng thực tế.

4. Ý nghĩa đề tài

Đề tài giúp làm quen với việc sử dụng ESP32 trong các ứng dụng kết nối mạng, đồng thời hiểu được cách đồng bộ thời gian trong hệ thống IoT. Đây là nền tảng để phát triển các ứng dụng như giám sát môi trường, cảnh báo tự động hoặc điều khiển thiết bị theo thời gian.

B- PHẦN NỘI DUNG

I. Cơ sở lý thuyết

1. Giới thiệu về ESP32

ESP32 là vi điều khiển do Espressif Systems phát triển, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống nhúng và IoT.

1.1. Đặc điểm phần cứng

- CPU lõi kép
- Xung nhịp lên đến 240 MHz
- RAM tích hợp
- Wi-Fi chuẩn 802.11 b/g/n
- Bluetooth BLE

1.2. Các chuẩn giao tiếp hỗ trợ

- UART
- SPI
- I2C
- PWM
- ADC

Điều này giúp dễ dàng giao tiếp với OLED, cảm biến và các module mở rộng.

1.3. Vai trò trong đề tài

Trong hệ thống đồng hồ thời gian thực, ESP32 đảm nhận:

- Kết nối Wi-Fi
- Gửi yêu cầu NTP
- Nhận thời gian chuẩn
- Xử lý chuyển múi giờ
- Hiển thị dữ liệu

2. Tìm hiểu về Network Time Protocol (NTP)

NTP là giao thức đồng bộ thời gian giữa thiết bị và máy chủ chuẩn trên Internet.

2.1. Mục đích của NTP

- Đồng bộ cùng một thời gian chuẩn
- Giảm sai lệch giữa các hệ thống
- Duy trì thời gian chính xác trong thời gian dài

2.2. Nguyên lý hoạt động

1. ESP32 kết nối Wi-Fi
2. Gửi yêu cầu đến máy chủ NTP
3. Máy chủ trả về thời gian UTC
4. Thiết bị chuyển sang múi giờ địa phương

2.3. Máy chủ NTP phổ biến

- pool.ntp.org
- time.google.com
- time.windows.com

2.3. Ưu điểm

- Chính xác cao
- Không cần phần cứng RTC
- Tự động cập nhật

3. Màn hình hiển thị OLED

Hệ thống sử dụng SSD1306 OLED Display để hiển thị thời gian.

3.1. Ưu điểm

- Tiêu thụ điện thấp
- Hiển thị rõ nét
- Kích thước nhỏ gọn

3.2. Chuẩn giao tiếp

OLED sử dụng I2C nên chỉ cần 2 dây tín hiệu:

- SDA
- SCL

3.3. Nội dung hiển thị

Giờ, phút, giây, ngày tháng năm.

Ví dụ:

14:35:28
01/04/2026

4. Đồng hồ thời gian thực trong hệ thống nhúng

4.1. Khái niệm đồng hồ thời gian thực

Đồng hồ thời gian thực là hệ thống có khả năng đếm giây, phút, giờ, ngày tháng năm.

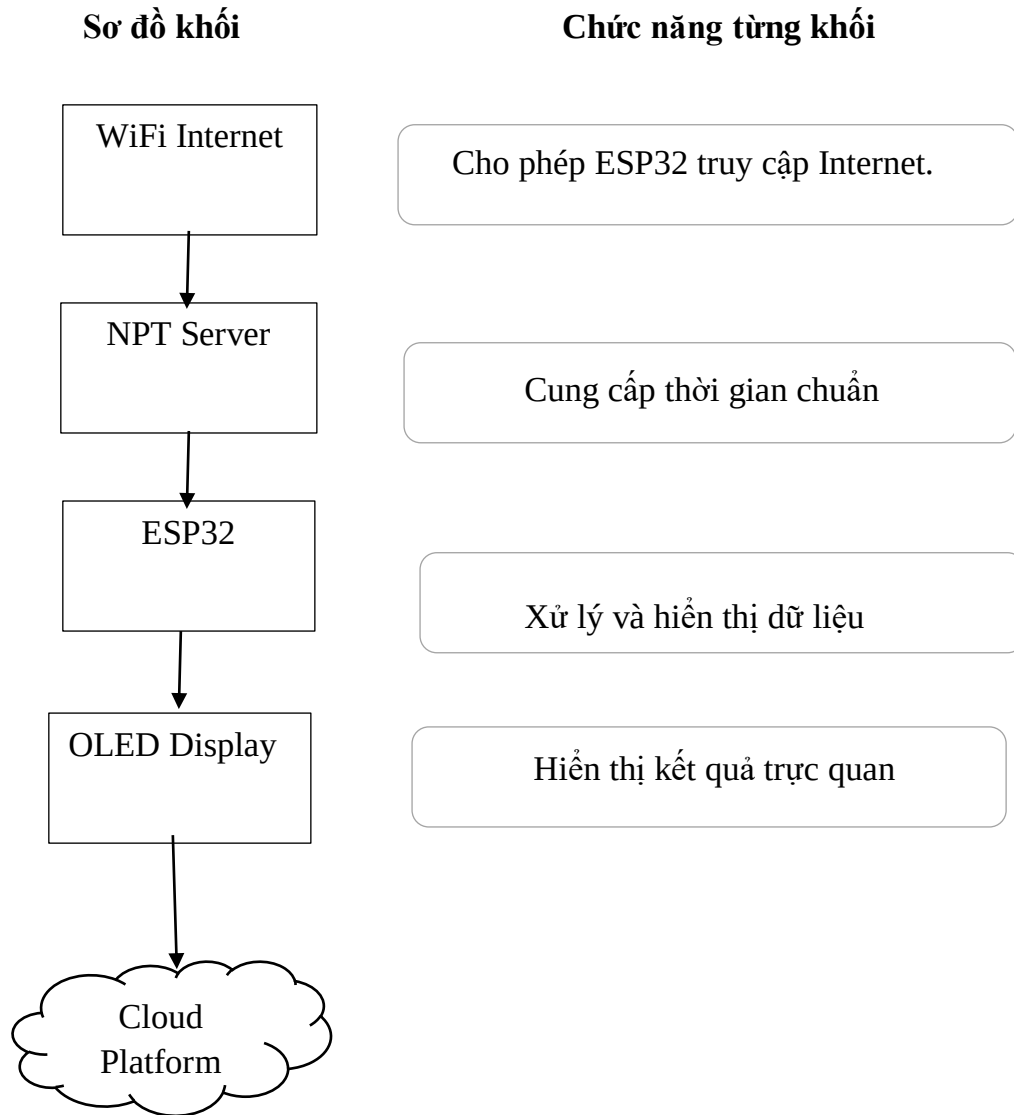
4.2. Vai trò trong IoT

- Đánh dấu dữ liệu cảm biến
- Lập lịch điều khiển
- Gửi cảnh báo

Ví dụ:

07:00 bật đèn
18:00 tắt đèn

5. Thiết kế hệ thống tổng thể



II. Mô phỏng trên Wokwi

Wokwi là nền tảng mô phỏng phần cứng trực tuyến, hỗ trợ ESP32, OLED và dễ cấu hình.

1. Kết nối phần cứng trong mô phỏng Wokwi

Kết nối OLED với ESP32

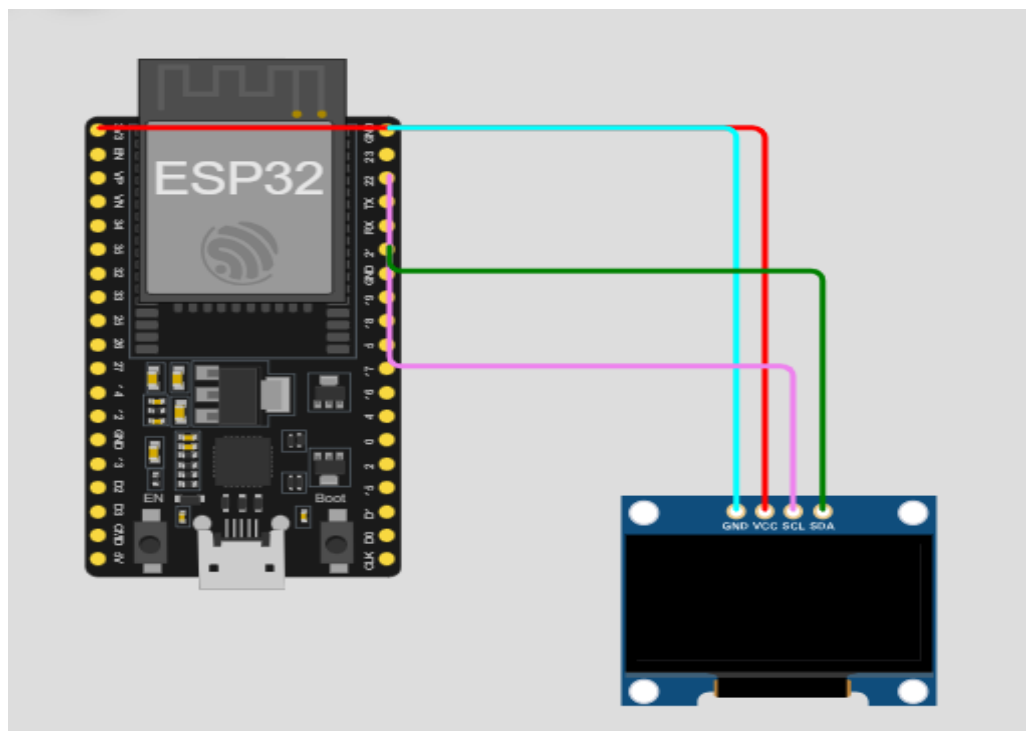
OLED	ESP32
VCC	3.3V
GND	GND
SDA	GPIO21
SCL	GPIO22

2. Linh kiện sử dụng

- ESP32
- OLED SSD1306

3. Các bước thực hiện

1. Chọn ESP32
2. Thêm OLED SSD1306
3. Kết nối dây I2C



4. Cấu hình Wi-Fi mô phỏng

```
1
2  #include <WiFi.h>
3  #include <Wire.h>
4  #include <Adafruit_GFX.h>
5  #include <Adafruit_SSD1306.h>
6  #include <time.h>
7
8  #define SCREEN_WIDTH 128
9  #define SCREEN_HEIGHT 64
10
11  Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);
12
13  // WiFi Wokwi
14  const char* ssid = "Wokwi-GUEST";
15  const char* password = "";
16
17  // NTP Server
18  const char* ntpServer = "pool.ntp.org";
19  const long  gmtOffset_sec = 7 * 3600;    // UTC+7 Việt Nam
20  const int  daylightOffset_sec = 0;
21
22  void setup() {
23    Serial.begin(115200);
24
25    // OLED I2C
26    Wire.begin(21, 22);
27
28    if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
29      Serial.println("OLED not found");
30
31      while(true);
32    }
33
34    display.clearDisplay();
35    display.setTextSize(1);
36    display.setTextColor(WHITE);
37
38    // Kết nối WiFi
39    WiFi.begin(ssid, password);
40    display.setCursor(0,0);
41    display.println("Connecting WiFi...");
42    display.display();
43
44    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
45      delay(500);
46      Serial.print(".");
47    }
48
49    Serial.println("WiFi connected");
50
51    // Đồng bộ thời gian NTP
52    configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer);
53  }
```

```

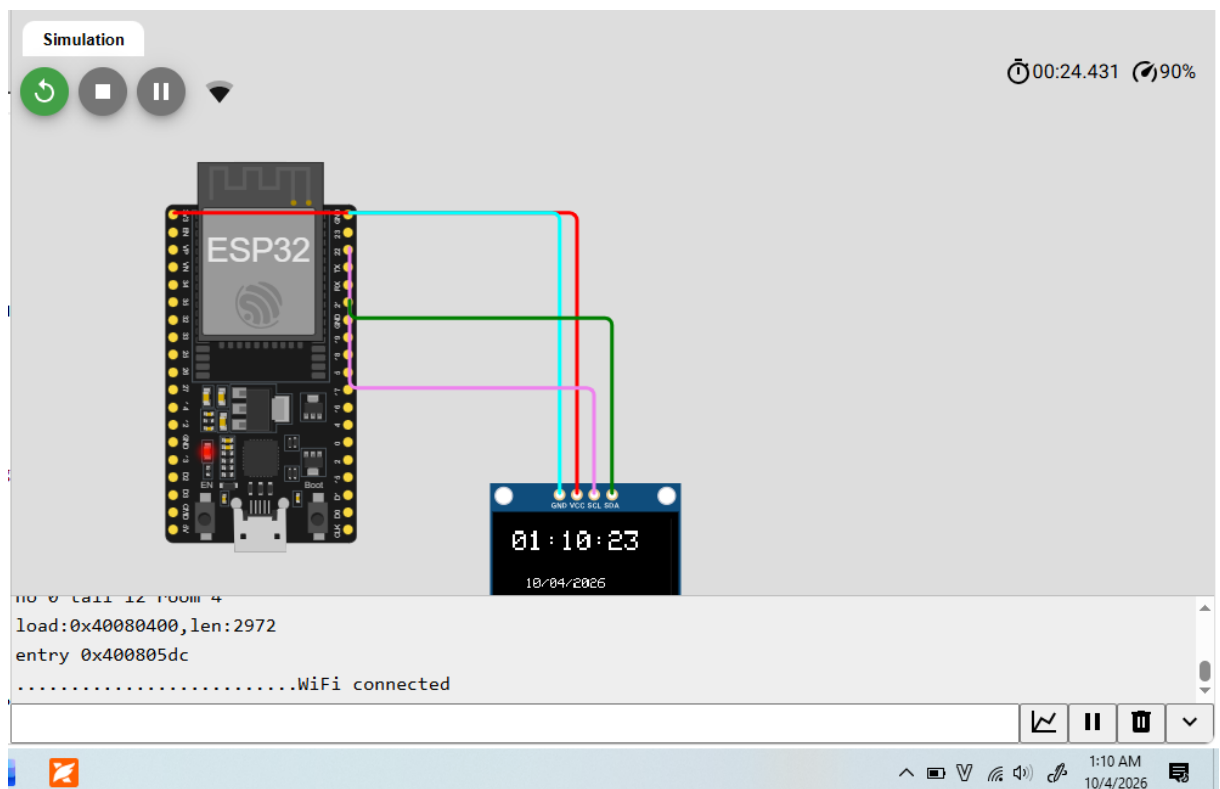
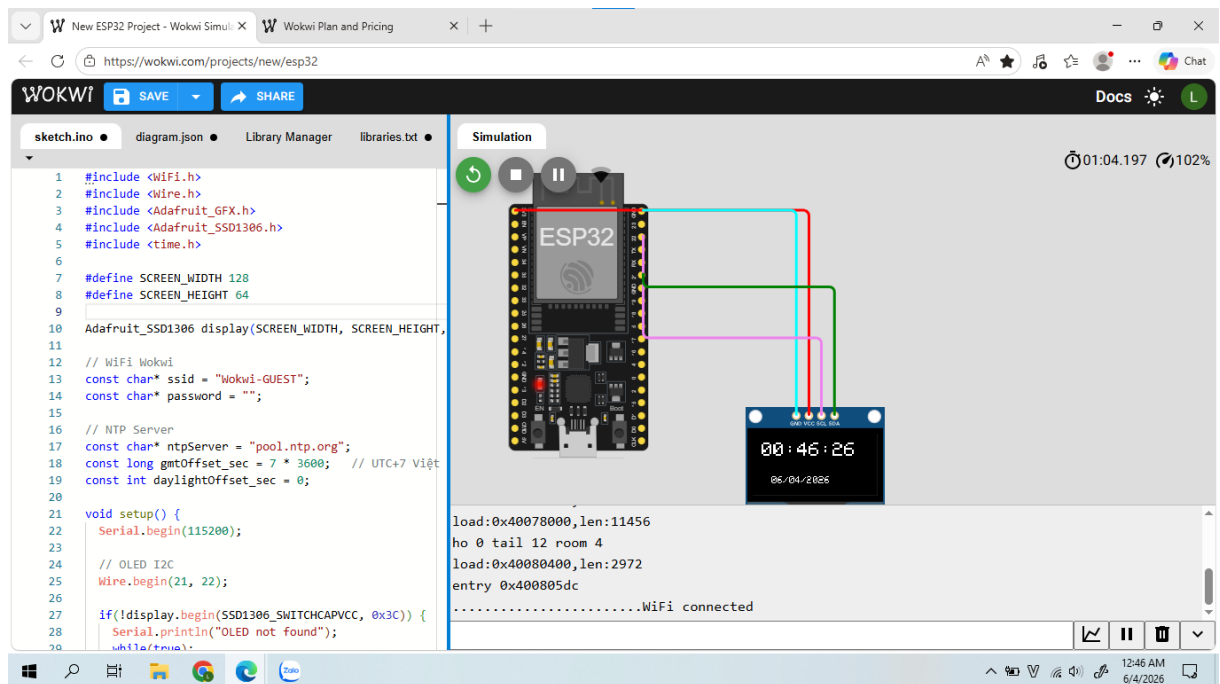
54 void loop() {
55     struct tm timeinfo;
56
57     if (!getLocalTime(&timeinfo)) {
58         Serial.println("Failed to obtain time");
59         return;
60     }
61
62     display.clearDisplay();
63
64     display.setTextSize(2);
65     display.setCursor(10,10);
66     display.printf("%02d:%02d:%02d",
67                   timeinfo.tm_hour,
68                   timeinfo.tm_min,
69                   timeinfo.tm_sec);
70
71     display.setTextSize(1);
72     display.setCursor(20,45);
73     display.printf("%02d/%02d/%04d",
74                   timeinfo.tm_mday,
75                   timeinfo.tm_mon + 1,
76                   timeinfo.tm_year + 1900);
77
78     display.display();
79
80     delay(1000);
81 }

```

5. Quan sát thời gian hiển thị

4. Kết quả mô phỏng

- Hệ thống sử dụng ESP32 đã kết nối thành công với mạng Wi-Fi trong môi trường mô phỏng trên Wokwi.
- Sau khi kết nối mạng, thiết bị gửi yêu cầu đến máy chủ NTP và nhận được dữ liệu thời gian chuẩn từ Internet.
- Dữ liệu thời gian sau khi nhận được đã được xử lý theo múi giờ Việt Nam (UTC+7).
- SSD1306 OLED Display hiển thị chính xác giờ, phút, giây và ngày tháng năm sau khi hoàn tất quá trình đồng bộ.
- Trong quá trình mô phỏng, thời gian được cập nhật liên tục theo từng giây và không xuất hiện sai lệch đáng kể.



5. Khả năng tích hợp Cloud

Ngoài hiển thị thời gian, hệ thống có thể gửi dữ liệu lên cloud.

5.1. Các nền tảng hỗ trợ

Blynk, ThingSpeak, Telegram,...

Ví dụ:

Mỗi phút gửi:

- Thời gian hiện tại
- Trạng thái hệ thống

5.2. Lợi ích

- Theo dõi từ xa
- Lưu lịch sử
- Cảnh báo tự động

6. Ứng dụng gửi thông báo theo lịch

07:00 → Thông báo: "Đã đến giờ kiểm tra thiết bị"

12:00 → Thông báo: "Ghi nhận dữ liệu hệ thống"

18:00 → Thông báo: "Kết thúc chu kỳ hoạt động"

7. Ứng dụng thực tế

Hệ thống đồng hồ thời gian thực có thể dùng trong:

- Chấm công
- Báo thức tự động
- Giám sát nhà thông minh
- Điều khiển relay theo giờ
- Hệ thống tưới tiêu

C- PHẦN KẾT LUẬN

- Hệ thống đồng hồ thời gian thực sử dụng ESP32 kết hợp với giao thức NTP đã đáp ứng tốt yêu cầu đồng bộ thời gian chính xác trong ứng dụng IoT. Hệ thống kết nối thành công Wi-Fi, lấy thời gian từ máy chủ NTP trên Internet và hiển thị ổn định trên SSD1306 OLED Display trong môi trường mô phỏng Wokwi. Việc sử dụng NTP giúp thời gian chính xác hơn so với module RTC vì dữ liệu luôn được cập nhật từ Internet.

- Ưu điểm của hệ thống là cấu trúc đơn giản, chi phí thấp, dễ triển khai và có khả năng mở rộng thêm nhiều chức năng khác. Tuy nhiên, hệ thống vẫn phụ thuộc vào kết nối Internet nên khi mất mạng sẽ ảnh hưởng đến quá trình đồng bộ thời gian.
- Trong tương lai, hệ thống có thể phát triển thêm bằng cách tích hợp với ThingSpeak, Blynk hoặc Telegram để giám sát và điều khiển từ xa.
- Nhìn chung, đề tài giúp hiểu rõ hơn về cách ESP32 giao tiếp với Internet, cách đồng bộ thời gian thực trong hệ thống IoT và là nền tảng để phát triển các ứng dụng thông minh sau này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Espressif Systems, "ESP32 Technical Reference Manual", 2024. [Online]. Available: <https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents>
- [2] Arduino, "Arduino Reference – WiFi Library and Time Functions". [Online]. Available: <https://www.arduino.cc/reference/en/>
- [3] Wokwi, "Wokwi – Online Electronics Simulator". [Online]. Available: <https://wokwi.com>
- [4] Internet Engineering Task Force (IETF), "Network Time Protocol (NTP)". [Online]. Available: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5905>
- [5] Adafruit, "SSD1306 OLED Display Library Documentation". [Online]. Available: https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306
- [6] Tài liệu môn học Phát triển ứng dụng IoT, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học.
- [7] Random Nerd Tutorials, "ESP32 NTP Client – Get Date and Time". [Online]. Available: <https://randomnerdtutorials.com/esp32-date-time-ntp-client-server-arduino/>
- [8] Espressif Systems, "ESP32 Wi-Fi Programming Guide". [Online]. Available: <https://docs.espressif.com>

Học kỳ II Năm học 2025-2026

Cán bộ chấm thi 1	Cán bộ chấm thi 2
Nhận xét:	Nhận xét:
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Điểm đánh giá của CBChT1:	Điểm đánh giá của CBChT2:
Bằng số:	Bằng số:
Bằng chữ:	Bằng chữ:

Điểm kết luận: Bảng số..... Bảng chữ:.....

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 20...

CBC_hT2

(Ký và ghi rõ họ tên)

